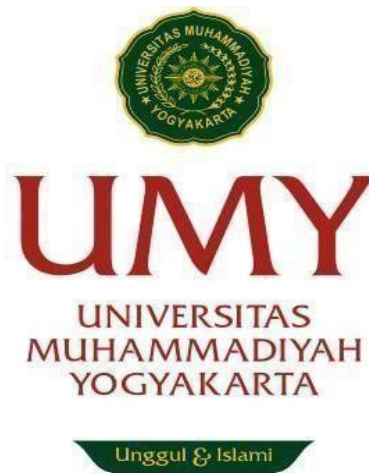


LAPORAN PRAKTIKUM
CNC MILLING
KELOMPOK D11



Disusun oleh:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Muhammad Praja Maulana | 20240130105 |
| 2. Parama Caraka Wibowo | 20240130036 |
| 3. Andhika Ariano Nugroho | 20240130097 |
| 4. Muhammad Irfan Berlian | 20240130010 |

PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2026

DASAR TEORI

CNC Milling (frais CNC) merupakan proses pemesinan yang menggunakan mesin frais yang dikendalikan secara komputer untuk membentuk benda kerja dengan berbagai geometri. Pada proses ini, pahat potong berputar pada spindle, sedangkan benda kerja diposisikan dan digerakkan sesuai lintasan yang telah diprogram. Teknologi ini banyak diterapkan dalam industri manufaktur karena mampu menghasilkan produk dengan tingkat ketelitian tinggi, kualitas permukaan yang baik, serta konsistensi yang tinggi dalam produksi.

1. Struktur dan Desain

Mesin CNC Milling terdiri dari beberapa komponen utama, seperti spindle sebagai pemutar pahat, meja kerja (worktable) untuk menempatkan benda kerja, sistem penjepit, serta mekanisme gerak pada sumbu X, Y, dan Z. Konstruksi mesin dirancang dengan tingkat kekakuan yang tinggi untuk meminimalkan getaran selama proses pemotongan sehingga diperoleh hasil yang presisi.

2. Sistem Kontrol CNC

Pengoperasian CNC Milling dilakukan melalui sistem kontrol numerik seperti FANUC, Siemens, atau Mitsubishi. Sistem ini menerjemahkan program pemesinan yang ditulis dalam bentuk G-code dan M-code menjadi gerakan terkoordinasi dari spindle dan meja kerja. Dengan demikian, proses pemesinan dapat berlangsung secara otomatis dengan tingkat akurasi yang tinggi.

3. Kecepatan dan akurasi

Mesin CNC Milling mampu bekerja pada berbagai kecepatan putaran spindle dan kecepatan pemakanan yang dapat diatur sesuai kebutuhan proses. Parameter seperti cutting speed, feed rate, spindle speed, dan depth of cut dapat diprogram secara presisi sehingga menghasilkan dimensi produk yang akurat dan seragam pada setiap siklus produksi.

4. Fleksibilitas Operasi

CNC Milling memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai jenis operasi pemesinan, seperti face milling, end milling, slot milling, drilling, boring, tapping, pocketing, dan contouring. Mesin ini dapat digunakan untuk mengerjakan berbagai material, termasuk baja, aluminium, kuningan, plastik, dan material komposit.

5. Otomatisasi

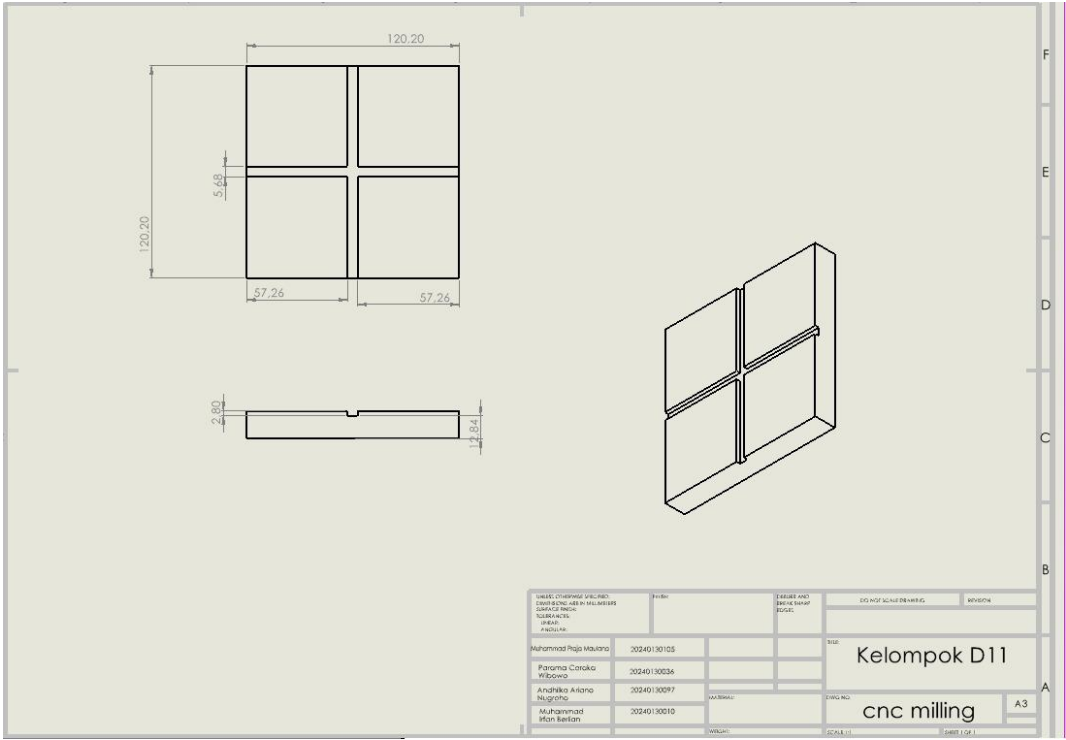
Mesin CNC Milling modern umumnya dilengkapi dengan sistem penggantian pahat otomatis (Automatic Tool Changer/ATC) yang memungkinkan pergantian pahat berlangsung cepat tanpa campur tangan operator. Selain itu, beberapa mesin juga memiliki sistem pengukuran otomatis dan integrasi dengan robot untuk proses loading dan unloading benda kerja sehingga mendukung produksi dalam jumlah besar.

6. Aplikasi Industri

CNC Milling banyak digunakan pada industri otomotif, dirgantara, manufaktur cetakan (mold and die), elektronik, dan permesinan umum. Mesin ini sangat cocok untuk pembuatan komponen dengan bentuk kompleks seperti mold, dies, housing, bracket, gear, serta berbagai komponen presisi yang memerlukan tingkat akurasi dan kualitas permukaan yang tinggi.

GAMBAR 3D

MODEL



PROSES DAN TAHAPAN DALAM PEMROSESAN BENDA KERJA CNC MILING

Berikut adalah tahapan umum dalam proses pembuatan benda kerja menggunakan mesin CNC Robodrill:

1. Perencanaan dan Desain:
 - Tahap awal dilakukan dengan membuat model atau gambar benda kerja menggunakan perangkat lunak CAD/CAM seperti Mastercam atau SolidWorks.
 - Selanjutnya, material dipilih sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi produk yang akan dibuat.
2. Persiapan Bahan:
 - Bahan baku disiapkan sesuai ukuran yang telah ditentukan.
 - Setelah itu, benda kerja dipasang dan dijepit dengan kuat pada ragum atau meja mesin agar posisinya stabil selama proses pemesinan berlangsung.
3. Setting Mesin dan Alat Potong:
 - Pemilihan alat potong dilakukan sesuai jenis operasi yang dibutuhkan.
 - Pasang alat potong atau sejenisnya dengan benar sehingga proses machining dapat dilakukan dengan baik, presisi, benar dan aman
 - Pahat dipasang dengan benar, kemudian parameter pemesinan seperti putaran spindle, feed rate, dan kedalaman pemotongan diatur berdasarkan jenis material dan desain produk.

4. Program Mesin CNC:

- Menyusun program pemesinan menggunakan perangkat lunak CAM berdasarkan desain yang telah dibuat.
- Memasukkan instruksi gerakan dan operasi mesin ke dalam program CNC.
- Melakukan pengecekan program untuk memastikan tidak terdapat kesalahan sebelum dijalankan

5. Mulai Proses Produksi:

- Menghidupkan mesin dan melakukan proses homing untuk menentukan titik referensi awal.
- Memasukkan program CNC ke dalam sistem mesin.
- Memverifikasi posisi awal alat potong dan benda kerja sebelum proses dimulai.
- Menjalankan program untuk memulai proses pemesinan.

6. Pemantauan dan Pengendalian:

- Mengawasi jalannya proses pemesinan secara berkala untuk menjaga kualitas hasil.
- Memeriksa kondisi mesin dan alat potong selama proses berlangsung.
- Mengambil tindakan apabila terjadi gangguan, seperti kerusakan alat potong atau pergeseran benda kerja.

7. Penyelesaian dan Finishing:

- Melepas benda kerja dari mesin setelah proses pemotongan selesai.
- Melakukan proses finishing tambahan apabila diperlukan.
- Memeriksa hasil akhir untuk memastikan dimensi dan kualitas telah sesuai dengan spesifikasi.

8. Pembersihan dan Perawatan:

- Bersihkan mesin CNC Robodrill dan meja kerja dari sisa-sisa bahan atau serpihan.
- Periksa dan lakukan pemeliharaan rutin pada mesin CNC Robodrill sesuai dengan panduan pro

DATA TEKNIS

CNC MILLING

KODE PEMROGAMAN

Kelompok D11

Tool cutting 6 mm

```
; G291  
  
; G00 G90 G54 X0 Y0 Z20  
  
; S3500 M03 M08  
; G00 X0 Y0  
; Z10 G00 X0  
; Y0 G01 Z-2  
; F120 G01 Y50  
; G01 Y-50  
; G01 Z-2  
; G01 Y0  
; G01 X-50  
; G01 X50  
; G01 X50  
; G00 Z30  
; M30  
==eof==
```

1. Jenis Cutting Tool

- 6mm

2. Cutting Speed

- 120 mm/min

3. Putaran Spindel

- 3000 rpm

4. Durasi Proses

- 5 menit

GAMBAR HASIL



EVALUASI GAMBAR KERJA DAN HASIL BENDA KERJA

Berdasarkan hasil evaluasi antara benda kerja yang telah dibuat dan desain 3D, terdapat perbedaan dimensi pada bagian sisi kiri benda kerja. Ukuran diameter pada hasil pemesinan terlihat lebih kecil dibandingkan dengan ukuran yang direncanakan pada model 3D. Kondisi ini diduga terjadi akibat ketidaktepatan dalam penentuan titik nol koordinat ($X, Y = 0$) saat proses penyetelan awal mesin. Kesalahan tersebut menyebabkan terjadinya human error dalam pengukuran, sehingga hasil akhir benda kerja tidak sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pada desain.

